

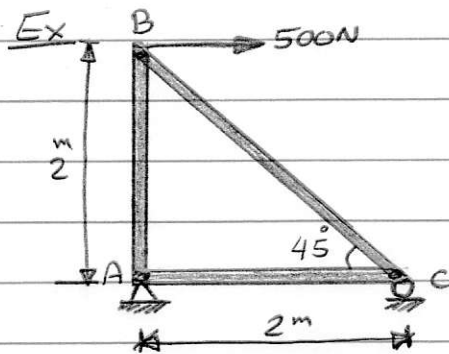
6.2. The Method of Joints

طريقة المفصل

تستخدم هذه الطريقة الخلية "إذا كان كل الجلونات Truss في حالة توازن equilibrium فإن كل مفصل joint في مفصله هو أيضاً في حالة توازن".

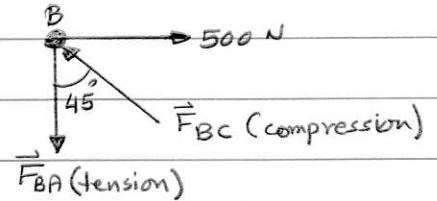
لذلك يمكن رسم (FBD) لكل مفصل وتطبيق معادلات التوازن عليه لإيجاد القوى في العناصر members المرتبطة بالمفصل. إذن:

$$\sum F_x = 0 \quad \text{and} \quad \sum F_y = 0$$



* عند المفصل (B) في الشكل، هناك ثلاث قوى تعمل على هذا المفصل (القوة 500N القوة المائلة من العنصر BA، القوة المائلة من العنصر BC).

* رسم (FBD) للمفصل (B) هو:



* في رسم (FBD) يتبين بأن:

- القوة F_{BA} تسحب سحب (pulling) على المفصل، لذلك فإن العنصر (BA) هو في حالة (Tension).

- القوة F_{BC} تسطد دفع (pushing) على المفصل، لذلك فإن العنصر (BC) هو في حالة (ضغط) (compression).

* عند استخدام طريقة المفصل (method of joints) دائماً نبدأ بمفصل له على الأقل قوة مجهولة واحدة أو على الأكثر قوتين مجهولتين. بهذه الطريقة فإن استخدام $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$

سيؤدي للحصول على معادلتين يمكن من خلال حل هاتين المعادلتين إيجاد المجهول.

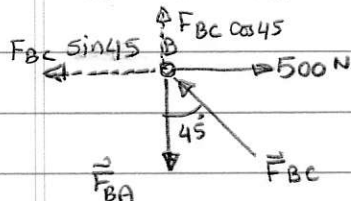
* عند تطبيق معادلات التوازن $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$ فإن الاتجاه الصحيح للقوة في أي عنصر

(member) يمكن الحصول عليه باستخدام إحدى الطريقتين أدناه:

٢- الطريقة الأولى :- التحري أو الاستقصاء (Inspection)

- من شكل العناصر وارتباطها بالمفصل والقوى المعطاة المعروفة على المفصل ، يمكن الاستنتاج لتجاهات القوى المجهولة.

- مثلاً ، القوة (F_{BC}) يجب ان تدفع (push) المفصل (B) ، وسبب (compression) في العنصر لأن مركبة هذه القوة على محور (x) هي ($F_{BC} \sin 45$) يجب ان يعادل القوة المعطاة



البالغة (500 N) لكي تحقق $\sum F_x = 0$

(تحليل القوة F_{BC} إلى مركبتها هو :- $F_{BC} \sin 45$ وقيل $\leftarrow$

$F_{BC} \cos 45$ وقيل $\uparrow$)

- بناءً على ذلك ، فإن القوة F_{BA} يجب ان تملأ الفراغ (شد على المفصل B) لكي

يعادل المركبة العمودية $F_{BC} \cos 45$ لكي تحقق معادلة التوازن $\sum F_y = 0$ (وبمثل يكون العنصر BA في حالة شد)

- في الحالات الأكثر تعقيداً ، يمكن ان نفرض اتجاه القوة ، ثم نتحقق الاتجاه مع الناتج

النهائي (اذا كان الناتج موجباً فالأوجه المضروبة صحيح ، واذا كان الناتج سالباً يتم عكس

الاتجاه المضروب سابقاً).

ب- الطريقة الثانية :- نفرض شداً دائماً (members in tension)

- في هذه الطريقة ، نفرض دائماً القوى المجهولة من العناصر members تسطاً سحب (pull)

على المفصل (Joint).

- بعد حل معادلات التوازن عند المفصل ، فإن القيم العددية الناتجة للقوى ستشير

إلى الحالة النهائية ، فإذا كان الناتج لمضروب موجباً فإن العنصر في حالة شد Tension وإذا

كان الناتج السالب فإن العنصر في حالة الضغط Compression.

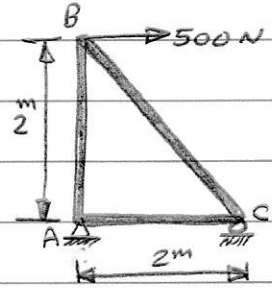
- بعد تحديد مقدار واتجاه القوة في أي عنصر ، نستخدم ذلك المقدار والاتجاه

الصحيحين على بقية العناصر في الهيكل (truss).

- نذكر دائماً ان :-

- العنصر (member) الذي يكون في حالة (compression) سوف يدفع (push) المفصل (joint).
- العنصر (member) الذي يكون في حالة (tension) سوف يسحب (pull) المفصل (joint).
- نبدأ دائماً من مفصل (joint) فيه عدد الاكثر مجهولين (وعلى الأقل مجهول واحد)

Ex Determine the force in each member of the truss shown in Figure, and indicate whether the members are in tension or compression.



Solution

* المطلوب إيجاد القوى في كل عضو (AC, BC, BA) وتحديد إن كانت هذه العناصر

في حالة شد (tension) أو انضغاط (Compression).

* سيتم استخدام طريقة (Method of joints) كل 1، 2، 3، هذه الطريقة

تفترض أن العناصر (joints) هي في حالة توازن.

* البداية من مفصل (B) لأن في هذا المفصل هناك قوة معلومة (500 N)

وقوتان مجهولتان (BA, BC) لذلك يمكن تطبيق معادلات التوازن

$\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ عند هذا المفصل لإيجاد القوى المجهولات.

* نرسم (FBD) مفصل (B) مؤشراً على كل القوى (المعلومة والمجهولة):

* ثم أخذ القوة المعلقة من العنصر (BC) على المفصل (B) بالاتجاه (↖) في

خلال طريقة التحريك (أو الاستقصاء) لأن المفصل (B) لكي يكون في

حالة توازن فأن المركبة الأفقية للقوة (F_{BC}) يجب أن تكون بالاتجاه (←)

لكي توازن القوة (500 N)

* بناءً على ذلك، فأن المركبة العمودية للقوة (F_{BC}) ستكون بالاتجاه (↑)

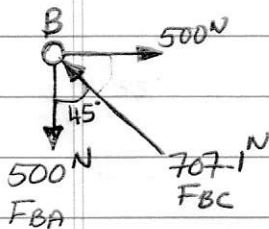
* نطبق معادلات التوازن عند المفصل (B):

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 500 - F_{BC} \sin 45^\circ = 0$$

$$\therefore F_{BC} = 707.1\text{ N} \nearrow$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{BC} \cos 45^\circ - F_{BA} = 0$$

$$\therefore F_{BA} = 500\text{ N} \downarrow$$



* بذلك تكون القوى المؤثرة على المفصل (B) هي:

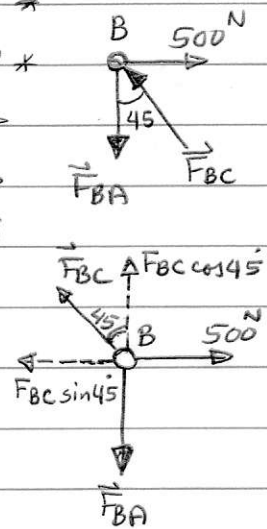
* ننقل بعدها إلى المفصل (C) معلوم هذه القوى

F_{CB} التي تسمى القوة F_{BC} في المبدأ وفقاً كما

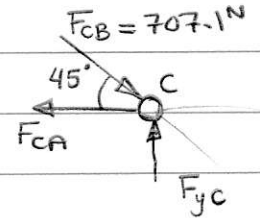
في الاتجاه، لذلك فأن القوة F_{CB} تسمى دفع على

المفصل C. ويوجد أيضاً عند المفصل (C) قوتان

مجهولتان (F_{GC}) في السند (roller) والقوة F_{CA} .



- * نرسم (FBD) للعنصر (C) مؤشراً على كل القوى (المعلومة، المجهولة)
- * القوة (F_{CB}) معلومة المقدار والاتجاه وهي القوة التي يبسطها العنصر (BC) على العنصر (C). (هل العنصر BC في حالة شد أم انضغاط؟)
- * تحليل القوة (F_{CB}) إلى مركبتين، أفقية $(F_{CB} \cos 45 \rightarrow)$ وعمودية $(F_{CB} \sin 45 \downarrow)$.
- * نطبق معادلات التوازن على العنصر (C):

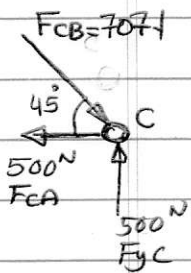


$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{CB} \cos 45 - F_{CA} = 0$$

$$\therefore F_{CA} = 707.1 \times \cos 45 = 500 \text{ N} \leftarrow$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{YC} - F_{CB} \sin 45 = 0$$

$$\therefore F_{YC} = 707.1 \times \sin 45 = 500 \text{ N} \uparrow$$



- * بذلك تكونت القوى المؤثرة على العنصر (C) هي:-

* ننقل بعدها إلى العنصر (A) معلوم عنده قوتين معلومتين

$$F_{AC} = 500 \text{ N} \rightarrow$$

$$F_{AB} = 500 \text{ N} \uparrow$$

- وقوتين مجهولتين عند المبدأ (pin) هما (F_{XA}) و (F_{YA})
- * نرسم (FBD) للعنصر (A) مؤشراً على كل القوى (المعلومة، المجهولة)
- * نطبق معادلات التوازن على العنصر (A):

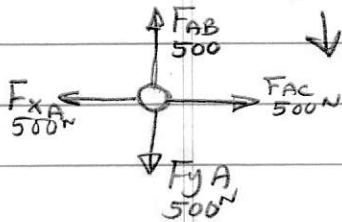
$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{XA} + 500 = 0 \Rightarrow F_{XA} = -500 \text{ N}$$

بما أن الإشارة سالبة، نأخذ اتجاه F_{XA} ليكون هو ←

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{YA} + 500 = 0 \Rightarrow F_{YA} = -500 \text{ N}$$

بما أن الإشارة سالبة، نأخذ اتجاه F_{YA} ليكون هو ↓

- * إذن (F.B.D) للعنصر (A) هو:-



- * بعد تحديد القوى عند كل العناصر (A, B, C) يجب تحديد نوعية العناصر (AB), (AC), و (BC) هل هي في حالة شد أم انضغاط.

- * العنصر (AB) هو في حالة شد (Tension)
- العنصر (BC) هو في حالة انضغاط (Compression)
- العنصر (CA) هو في حالة شد (Tension)

